

PERTEMUAN 3

KOMPONEN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

A. KONSEP DASAR SISTEM

Pada pertemuan ini akan dijelaskan mengenai pengertian komponen *hardware*, komponen *software*, komponen *brainware*, dan prosedur. Anda harus mampu:

1. Komponen *Hardware*.
2. Komponen *Software*.
3. Komponen *Brainware*.
4. Prosedur

B. URAIAN MATERI

1. Menjelaskan Pengertian Komponen Hardware

Perangkat keras yaitu sekumpulan komponen fisik dari komputer dan berbeda dalam data yang dikandungnya atau cara mereka beroperasi, dan berbeda dari program yang menentukan perangkat keras untuk melakukan tugasnya.

Perangkat keras dikenal juga dengan istilah *hardware* dan merupakan komponen komputer yang karakteristiknya dapat dilihat dan ditangani secara nyata dan langsung, serta membantu dalam proses perawatan. Sebuah perangkat dapat beroperasi pada tugas yang sudah dijelaskan sebelumnya ataupun pula diucap "set instruksi". Perangkat dapat memahami perintah tertentu sehingga mesin dapat melakukan berbagai tugas yang diberikan oleh orang yang memegang kendali.

Faktanya, komputer terlahir dari beragam unsur yang menciptakan satu sistem. Suatu sistem terdiri dari unsur-unsur yang bersama-sama menciptakan satu kesatuan. bila ada unsur yang gagal, prosedur bakal bekerja dengan benar di komputer Anda. unsur komputer ini terbilang berarti bagian komponen hardware. Berdasarkan perannya, perangkat tersebut terbagi sebagai, tombol

pemasukan, pemrosesan, unit pengeluaran, dan media penyimpanan.

Perangkat IT harus dapat berfungsi secara utuh (kompak dan kolektif) dalam menjalankan fungsinya, yakni ketika mengerjakan data atau laporan. Demi melaksanakan perancangan komputer menjadi pengelola data untuk membangun informasi, dibutuhkan suatu sistem komputer yang komponennya adalah *hardware*, *software* dan *brainware*. Ketiga elemen komposisi komputer tersebut perlu sama-sama berkaitan dan menciptakan satu kesatuan yang sama-sama membantu untuk dapat partisipasi. *hardware* tidak bekerja tanpa *software* dan sebaliknya. Dan keduanya tidak berguna jika tidak ada *brainware* (otak) yang memanipulasi serta mengendalikan Anda. Jadi, sebagai otak yang menggunakan komputer (*personal computer*) setiap hari, kita perlu mengetahui manfaat dan kegunaan dari perangkat tersebut. Berikut, akan mengulas salah satu dari tiga perangkat, yaitu *hardware*. arti dan manfaat.

a. Pengertian *Hardware*

Definisi *hardware* yaitu setiap unit maupun elemen komputer laptop yang mampu ditangkap oleh mata telanjang dan didengar secara lanjut. lewat istilah lain perangkat keras merupakan elemen yang mempunyai wujud yang jelas.

Fungsionalitas perangkat keras atau *hardware* untuk membantu seluruh sistem TI dan beroperasi melalui perangkat keras atau instruksi yang ditetapkan pengguna yang dirujuk. terisi.

Seperti yang kita kenal, komputer mempunyai sejumlah elemen yang berfungsi persis buat memperbaiki laporan mentah menjelma atau menjadi laporan baru dan mudah dimengerti. Apabila satu di antara bagian gagal, proses pemrosesan informasi / data di komputer akan gagal.

James O'Brien berpendapat, konsep perangkat keras yaitu sekumpulan perangkat badan yang dimanfaatkan buat memproses informasi, antara lain *Harddisk*, printer, RAM, CPU, dan lain-lain. *hardware* adalah alat komunikasi yang mengaitkan berbagai jaringan dan menjalankan paket data untuk membuat transfer data kian efisien.

Menurut Rainer, perangkat keras adalah perangkat fisik yang ada di dalam komputer, seperti prosesor, mouse, CPU, dan lain-lain. Fungsionalitas perangkat keras untuk membenarkan data atau informasi, mengolah dan

menyajikan informasi mentah menjadi informasi baru dan berarti.

R. Wilman dan Riyan, mengemukakan yang dimaksud dengan perangkat keras adalah rangkaian perangkat elektronik yang dikompres menjadi sebuah telepon genggam yang fungsinya dihubungkan dengan perangkat-perangkat tersebut di suatu bagian yang tidak terpisahkan.

Menurut para ahli, pengertian hardware merupakan perangkat pendukung yang dapat disentuh dan dirasakan.

b. Fungsi Perangkat Keras

Sesuai uraian di atas, definisi perangkat keras bagian komputer terlihat oleh mata telanjang dan dengan peran khusus. Perangkat keras komputer mempunyai peran yang berbeda. sebagai garis besar terdapat 4 fitur perangkat keras utama, antara lain:

1) Menerima informasi

Beberapa perangkat mempunyai peran spesifik demi membenarkan masukan pemakai. pokok tersebut selepas hendak diperlakukan seperti laporan baru.

2) Laporan atau Pengolahan data

Selepas mengakui suara, sejumlah perangkat memiliki fungsi khusus untuk mengolah suara terbilang sebagai informasi baru.

3) Menyerahkan hasil

Sesudah berjalan, beberapa perangkat keras akan menyerahkan keluaran kepada pemakai. *Output* apa pun yang diamati bagi pemakai ditampakkan oleh perangkat keras.

4) Penyimpanan data atau laporan

Keluaran (*output*) yang didapatkan komputer mampu dicadangkan di alat penyimpan data di komputer. *Hardware* penyimpan data tak sekadar disetel di dalam komputer, tapi jua *hardware* yang disetel di luar.

c. Jenis-Jenis Hardware Berdasarkan Perannya

Untuk menyempurnakan pemahaman perangkat keras tersebut, berikut adalah 3 jenis perangkat keras berdasarkan perannya:



Gambar 3.1 Keyboard Komputer

1) Input Device

Yaitu komponen yang memiliki fungsi memijakkan data informasi ke dalam komputer. Data atau informasi terbilang dapat berupa teks, gambar, audio dan video. Berikut contoh perangkat *input* meliputi:

- a) *Barcode scanner*
- b) *Joystick*
- c) Mikrofon
- d) *Flashdisk*



Gambar 3.2 VGA komputer

2) Perangkat Pemrosesan

Perangkat pemrosesan yaitu laptop atau komputer yang berperan buat mengerjakan beragam bahan dan data yang disisipkan ke dalam komputer. Pemrosesan perangkat keras periferan juga dapat dianggap seperti otak dari komputer, lantaran mampu menjalankan data yang dimasukkan ke dalam komputer. sebagian contohnya perangkat

pemrosesan antara lain:

- a) *Motherboard*
- b) *Prosesor*
- c) *Hard disk*
- d) *CD ROM*
- e) *DVD ROM*



Gambar 3.3 Printer

3) Perangkat Keluaran

Perangkat keluaran yaitu perangkat yang terletak di komputer yang memiliki fungsi menerima dan membuat data di komputer yang diekspor dari unit berbeda yang terkait ke komputer.

laporan maupun data yang ditransfer misalnya berisi wujud sketsa, bacaan, film dan suara. Sebagian perangkat keras buat perangkat keluaran antara lain:

- a) *Printer*
- b) *Speaker*
- c) *Monitor*
- d) *Headset*



Gambar 3.4 Harddisk Komputer

4) Perangkat Penyimpanan

Perangkat penyimpanan adalah unit yang bisa mengemasi data di komputer. Contoh unit penyimpanan adalah *hard drive* yang berguna menjadi perangkat pencadangan di komputer Anda. Data bukan saja mampu disimpan di komputer, melainkan pula di luar komputer lewat *hard drive* eksternal.

2. Manajemen Pengertian Komputer Software

Padahal, apa yang dimaksud dengan perangkat lunak (*software*)? Pengertian *software* adalah penggalan awal sistem komputer yang tiada mempunyai rupa bentuk dan tak kelihatan lantaran mewujudkan gabungan data elektronik yang dikemas dan disusun oleh komputer dalam bentuk program yang mampu melakukan instruksi ekspor.

Terdapat juga yang berpendapat bahwa konsep perangkat lunak terjadi melalui data yang diprogram, dibentuk, dan dikemas sebagai angka, tidak dalam wujud, melainkan mampu diperankan bagi pengguna lewat unit komputasi.

Perangkat lunak merupakan jembatan yang menyatukan pengguna dengan hardware untuk melakukan instruksi khusus. Tanpa software, komputer sekedar mesin yang tidak dapat melakukan instruksi pengguna apa pun.

Roger S. Pressman (2002) berpendapat, konsep perangkat lunak ialah arahan program di komputer yang bilamana dijalankan bagi pemakai dapat membagikan karakteristik dan kapasitas yang diminta oleh pemakai. pada istilah lain *software* bekerja menyampaikan instruksi terhadap komputer agar bekerja secara maksimal serasi melalui instruksi pemakai.

Melwin Syafrizal Daulay (2007) berpendapat, konsep perangkat lunak yaitu unit yang berperan seperti pengurus kegiatan operasi pada komputer dan menghubungkan semua perintah yang berorientasi pada sistem komputer.

Menurut para ahli, pengertian *software* ialah perangkat fungsional yang mampu mengoperasikan beragam komponen *hardware* virtual (tak terlihat) yang berguna bagi pengguna.

a. *Software* dan beberapa fungsinya

Pada dasarnya, peran utama *software* yaitu agar komputer dapat menjalankan instruksi pemakai. Dengan mengkaji pada pengertian *software* yang dipeberkan di atas, sebagian fitur *software* antara lain:

- 1) Menyimpan tugas dasar komputer sehingga bisa digunakan. Umpamanya, kesiapan bentuk aplikasi dan cara penunjang komputer.
- 2) Mengatur perangkat keras masing-masing komputer supaya bergerak secara serentak.
- 3) Kontra ini menjadi jembatan antara perangkat lunak lain dan perangkat keras komputer.
- 4) *Software* juga bertindak sebagai translator untuk instruksi perangkat lunak bahasa mesin lainnya sehingga mampu dipahami oleh perangkat keras.
- 5) *Software* ini juga dapat mengenali program di komputer.

Berdasarkan penjelasan tentang fitur-fitur tertentu dari suatu *software*, tak salah apabila dikatakan bahwa *software* itu dianggap seperti kehidupan sebuah komputer. Bagaimanapun, sebuah komputer hanya bisa berfungsi jika mengandung perangkat keras dan perangkat lunak.

3. Menjelaskan Pengertian Komponen Brainware

Apa itu *brainware*? *Brainware* yang dipahami yaitu seseorang yang memakai atau mengelola perlengkapan komputasi. Beberapa contoh perangkat keras adalah pemrogram, pembersih, dan pemakai komputer lainnya. *Brainware* kerap didefinisikan bagaikan alat intelektual yang menggunakan dan mengeksplorasi sumber daya *hardware* atau *software*. Pemakai komputer sering diucap sebagai pengguna.

Beberapa contoh dari *brainware* antara lain:

- a. *Programmer*: seseorang yang mahir dan paham dalam bahasa pemrograman kerap bertindak dalam merakit sistem yang dibutuhkan komputer.
- b. *Administrator*: orang yang bertanggung jawab untuk mengurus dan

mengelola hal-hal yang berkaitan dengan komputer.

- c. *Operator*: orang yang menjaga, melayani, menjalankan, dan mengelola sistem operasi dan program di komputer.

sementara sebuah setup komputer, perangkat keras amat berarti dan tak lepas dari hardware dan *software*. sebab Komputer tidak dapat berfungsi tanpa perangkat lunak dan perangkat keras. Sebaliknya perangkat lunak dan perangkat keras tidak dapat berjalan tanpa adanya *brainware* (pengguna). Oleh sebab itu, ketiga komponen tersebut saling membutuhkan.

4. Menjelaskan Pengertian Prosedur

Prosedur mencorakkan elemen fisik karena prosedur disajikan dalam wujud fisik, seperti manual dan instruksi yang terdiri dari tiga jenis prosedur, instruksi bagi pengguna berupa formulir yang diminta oleh pengguna untuk menggunakan informasi atau instruksi untuk menyiapkan data tertentu. sebagai masukan dan petunjuk penggunaan. Prosedur operasi pada umumnya berupa petunjuk penyusunan data dan petunjuk penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak. Prosedur dapat mencakup kebijakan tentang cara yang akan dipakai, juga beragam regulasi tentang penggunaan SIM berbasis teknologi informasi.

Elemen sistem informasi manajemen fisik adalah semua bahan fisik yang diperlukan buat mengelola sistem informasi manajemen. Komponen yang berbeda dari sistem informasi manajemen fisik adalah sebagai berikut:

- a. Material (bahan)
- b. Perangkat Lunak (perangkat lunak)
- c. Basis Data
- d. Prosedur